



NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Pontificia Universidad Católica del Perú

FACULTAD O ESCUELA

Facultad de Ingeniería Biomédica

TÍTULO DEL TRABAJO

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES

INTEGRANTES

ACOSTA PORTAL, LUIS JULIO
AGURTO ROMERO, ROGER LEONARDO
AQUINO PEDRAZA, DIMAS LEANDRO
BAQUERIZO DAVILA, NATALIA ANDREA
GOMEZ VARGAS, ISABEL ANGELES
GUTIERREZ PACURI, GRECIA VALENTINA

DOCENTES

JHOMER CONTRERAS
IVAN CALLE
CARMEN LLANOS
LISBETH RAYMUNDO

CURSO

Fundamentos de Biodiseño

CICLO / SECCIÓN

4to ciclo



1. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

El paciente presenta una lesión medular cervical a nivel C4, consecuencia de una agresión con arma blanca durante un asalto. La intervención quirúrgica, laminectomía descompresiva, se realizó doce días después del evento, fuera del periodo óptimo de las primeras 24 horas, lo que condicionó a una recuperación neurológica y funcional limitada. Actualmente, el paciente evidencia una marcha marcadamente asimétrica, con dificultad para el avance y despegue del pie derecho, además de una disminución de la estabilidad durante el apoyo en dicho hemicuerpo. Estas alteraciones comprometen su independencia funcional y lo obligan a utilizar dispositivos externos como un andador y un dorsiflexor para desplazarse.

Sin embargo, los implementos disponibles no se encuentran adaptados al entorno donde reside, una zona rural de Pucallpa, caracterizada por terrenos irregulares, superficies inestables y caminos propios de áreas agrícolas. Estas condiciones incrementan el riesgo de caídas y limitan su desplazamiento autónomo, generando una dependencia constante de apoyo físico por parte de su familiar y un temor persistente a sufrir accidentes que puedan agravar su condición. Esta situación ha derivado en una reducción significativa de su participación social, aislamiento progresivo y afectación de su bienestar emocional.

Por ello, se define como necesidad prioritaria a abordar el mejoramiento de la firmeza y estabilidad de la marcha del paciente, mediante el diseño e implementación de estrategias y dispositivos adaptados al terreno rural que favorezcan su autonomía y seguridad. Atender esta necesidad permitirá reducir el riesgo de caídas, corregir la asimetría en la marcha, incrementar la independencia funcional y restablecer la confianza del paciente para movilizarse de forma segura en su entorno habitual. Además, contribuirá a su reintegración social y emocional, fortaleciendo su calidad de vida y su proceso de rehabilitación integral.

2. PATENTES

Patente 1

- Número de patente / Publicación: CN110418626
- Título: System to assist walking
- Inventores: Lugris Armesto Urbano, Cuadrado Arana Javier, Font Llagunes Josep Maria, Clos Costa Daniel , Alonso Sanchez Francisco Javier, Romero Sanchez Francisco.
- Año de publicación: 2019 (año de solicitud 2017)
- Entidad solicitante: Universidad Coruna , Universidad Catalunya Politecnica , Universidad extremadura
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Dispositivo de asistencia a la marcha mediante ortesis KAFO activa para personas con lesión medular o trastornos neuromusculares que conservan la flexión de cadera. Mediante una matriz de sensores inerciales instalados en las piernas, el sistema detecta la intención del usuario de dar un paso y acciona de forma automática la flexión y extensión electromecánica de la rodilla durante la fase de balanceo, bloqueándola en la fase de apoyo.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Algoritmo de detección inteligente, el cual detecta la intención de dar el paso mediante la aceleración vertical e inclinación coordinada de ambas piernas.

Control contralateral dinámico, el cual modula la flexión y trayectoria de la rodilla en tiempo real basándose en la pierna opuesta.

Asistencia ligera focalizada, la cual actúa solo sobre la rodilla para reducir peso y aprovechar la flexión voluntaria de cadera.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

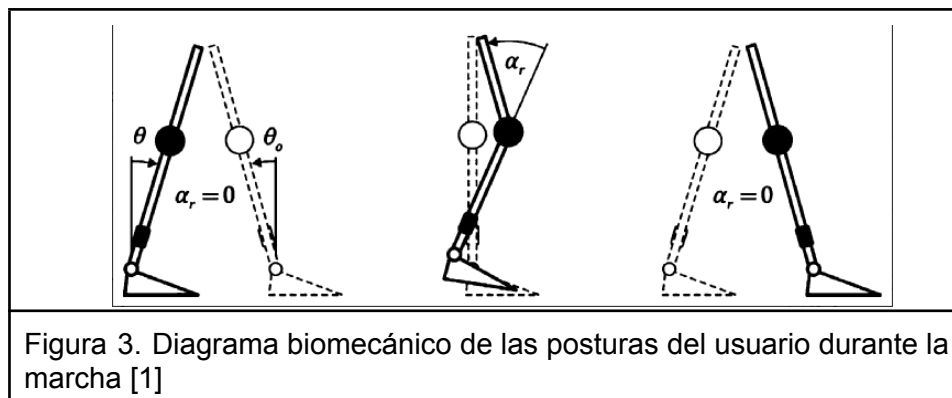
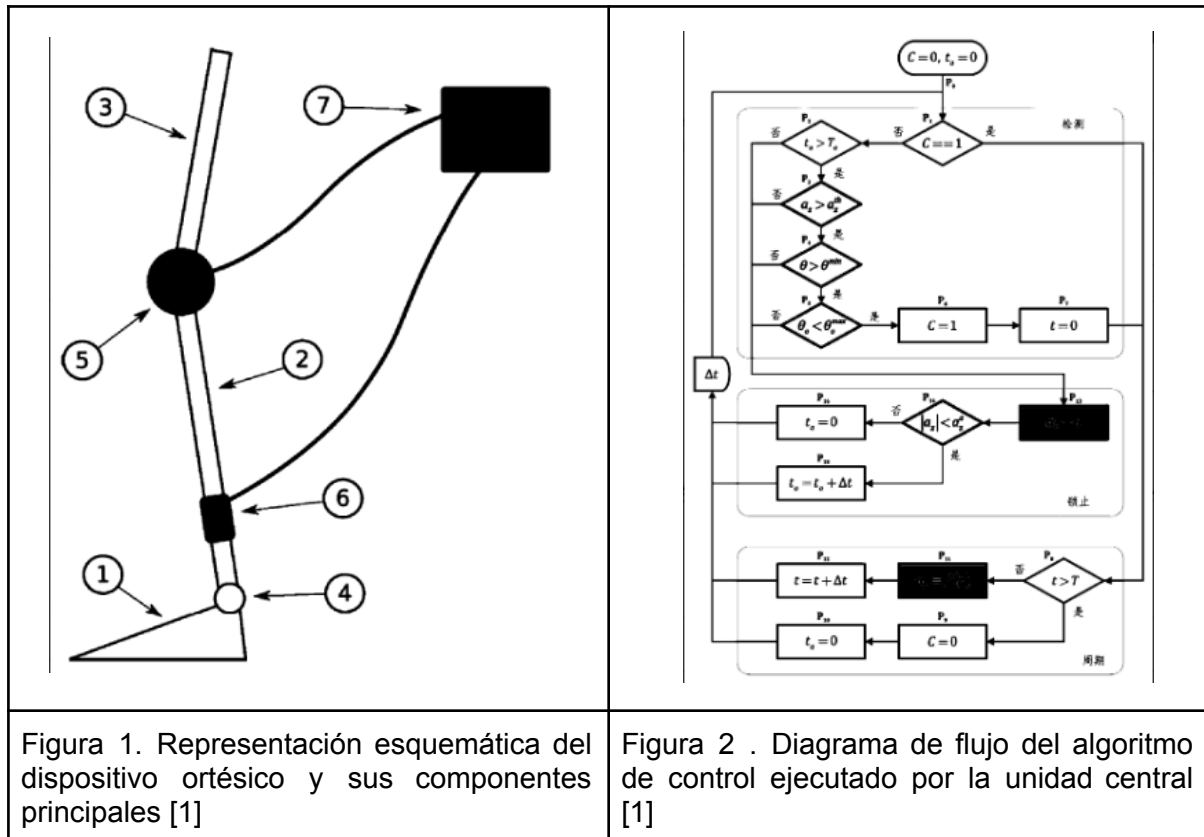
Vulnerabilidad a terrenos irregulares, debido a que los umbrales fijos de sus sensores pueden fallar o bloquearse ante tropezones, pendientes o barro.

Falta de asistencia en tobillo, ya que no genera torque motorizado activo para levantar la punta del pie ni corregir desniveles.

Dependencia electrónica, debido a que exige baterías, sensores y calibración constante, dificultando su mantenimiento en zonas aisladas.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

El dispositivo responde directamente a la inestabilidad y asimetría del paciente bloqueando la rodilla durante el apoyo y asistiendo su flexión en el balanceo para reducir el gasto energético y el riesgo de caídas; sin embargo, presenta una brecha crítica para su entorno real en Pucallpa, ya que su sistema de sensores inerciales está calibrado para superficies planas y homogéneas, por lo que el barro, las piedras y los desniveles de la chacra alteran las lecturas de inclinación y aceleración, pudiendo bloquear el ciclo de flexión o generar desacoples peligrosos en la marcha del usuario.



Patente 2

- Número de patente / Publicación: WO2022197280A1
- Título: Electronic control system and methods for a powered knee-ankle-foot orthosis
- Inventores: Farris Ryan J. , Murray Spencer A. , Dalley Skyler A .
- Año de publicación: 2022 (año de solicitud 2021)
- Entidad solicitante: EKSP BIONICS HOLDINGS, INC.

- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Dispositivo ortésico motorizado KAFO provisto de un sistema de control electrónico adaptativo que gestiona activamente la rodilla mediante actuadores por cable, sensores de fuerza en la plantilla y unidades de medición inercial. El sistema permite el bloqueo de rodilla en la fase de apoyo a cualquier ángulo, asiste la flexión/extensión durante el balanceo y reacciona activamente ante tropiezos leves o graves

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Control adaptable en tiempo real por circuito cerrado el cual ajusta constantemente la trayectoria de la rodilla reduciendo el error entre el movimiento real y el deseado.

Detección integrada de tropiezos logra diferenciar tropiezos leves o graves para completar el paso o bloquear la rodilla de inmediato.

Transiciones de modo automatizadas, cambia automáticamente entre estar de pie, caminar o sentarse sin requerir botones.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

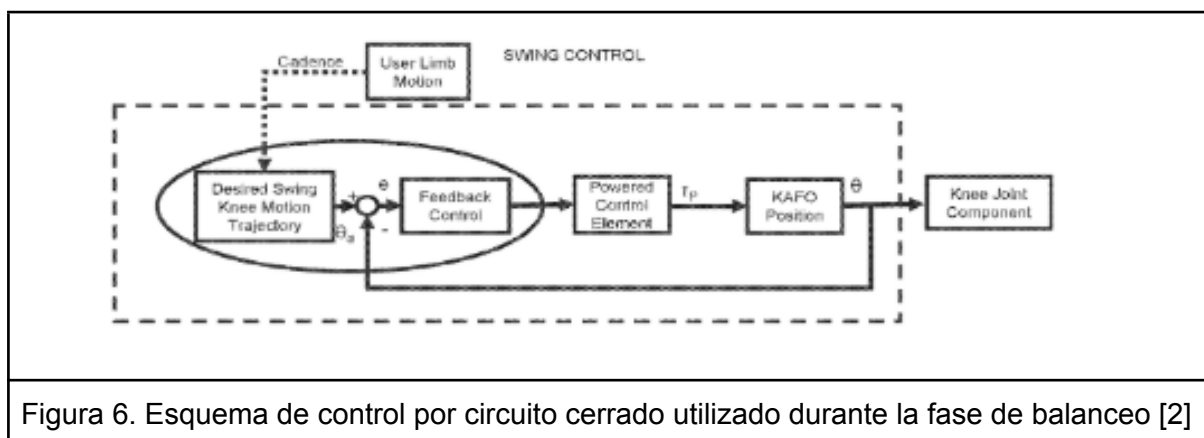
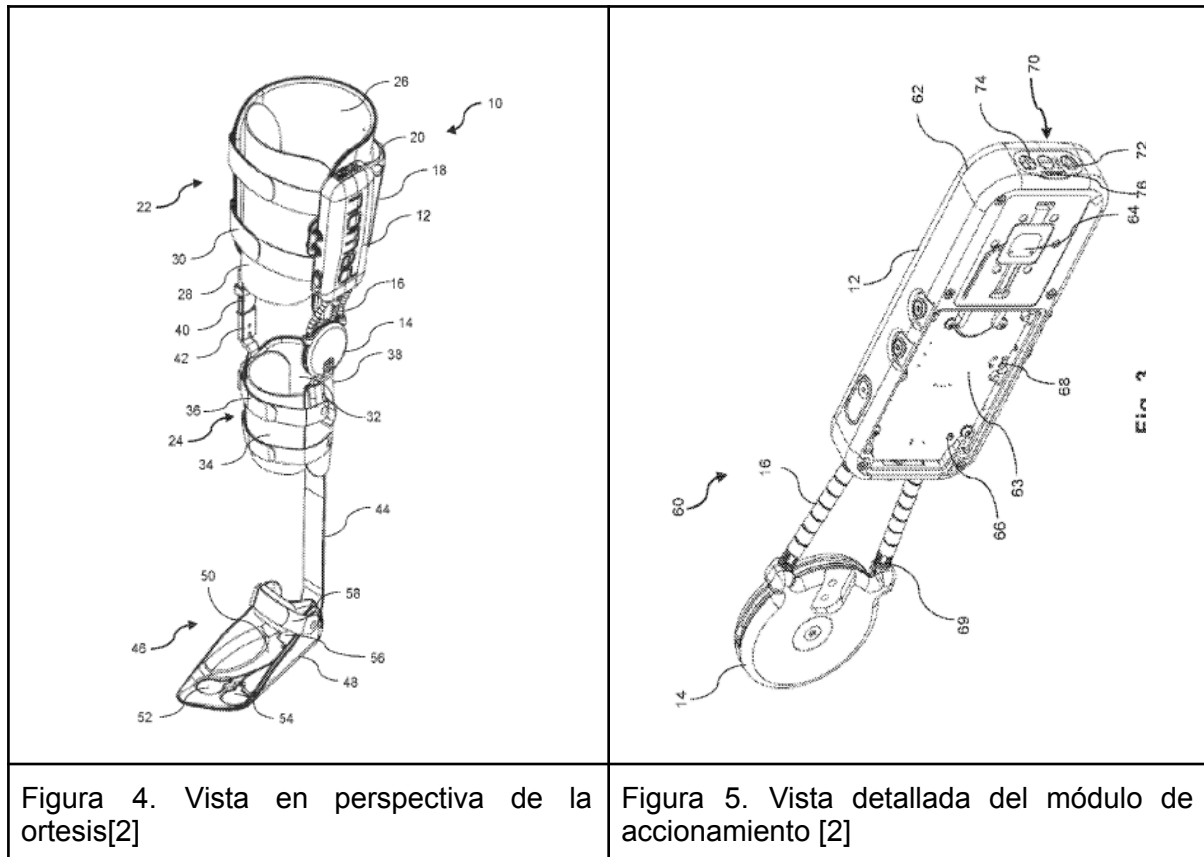
Complejidad mecánica y mantenimiento debido a el sistema de cables, tensores y sensores que incrementa la fragilidad y la necesidad de soporte técnico.

Ausencia de motorización en el tobillo ya que carece de actuadores en la articulación del tobillo para generar dorsiflexión activa.

Dependencia continua de batería donde la asistencia electromecánica y el frenado quedan inoperativos al agotarse la carga eléctrica.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

El dispositivo resuelve la inestabilidad de la marcha y el gasto energético del paciente garantizando un bloqueo dinámico de la rodilla durante el apoyo y asistiendo la flexión en la fase de balanceo sin requerir fuerza en la articulación; sin embargo, presenta una brecha frente a la realidad rural de Pucallpa, debido a que el mecanismo de transmisión por cables, los sensores de presión en plantilla y la dependencia de recarga eléctrica son altamente vulnerables al desgaste prematuro, la suciedad, el barro y la falta de infraestructura energética de la zona.



Patente 3

- Número de patente / Publicación: US20090171469A1
- Título: Intelligent orthosis
- Inventores: Freygardur Thorsteinsson, Helgi Jonsson, Jose L. Pons, Juan C. Moreno Sastoque, Fernando J. Brunetti Fernandez, Antonio M. Cullel Mirada, Jose Maria Baydal Bertomeu, Ricard Barbera Guillem, Mario Comin Clavijo, L. W. Freriks, M. Ijzerman y Anand V. Nene.

- Año de publicación: 2009
- Entidad solicitante: Össur hf.
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Esta patente propone una órtesis KAFO, es decir, una órtesis que se coloca sobre la pierna existente del usuario. Integra articulaciones de rodilla y tobillo, sensores y actuadores para reconocer las fases de la marcha. La rodilla puede presentar mayor rigidez durante el apoyo y permitir flexión durante el balanceo, mientras que el tobillo puede asistir la dorsiflexión para evitar el arrastre del pie.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Identificación de la fase de la marcha y utilizar esa información para controlar los actuadores.

Asistencia para evitar el *toe drag* y problemas asociados a debilidad de los dorsiflexores.

Coordinación de rodilla y tobillo dentro de una misma ortesis.

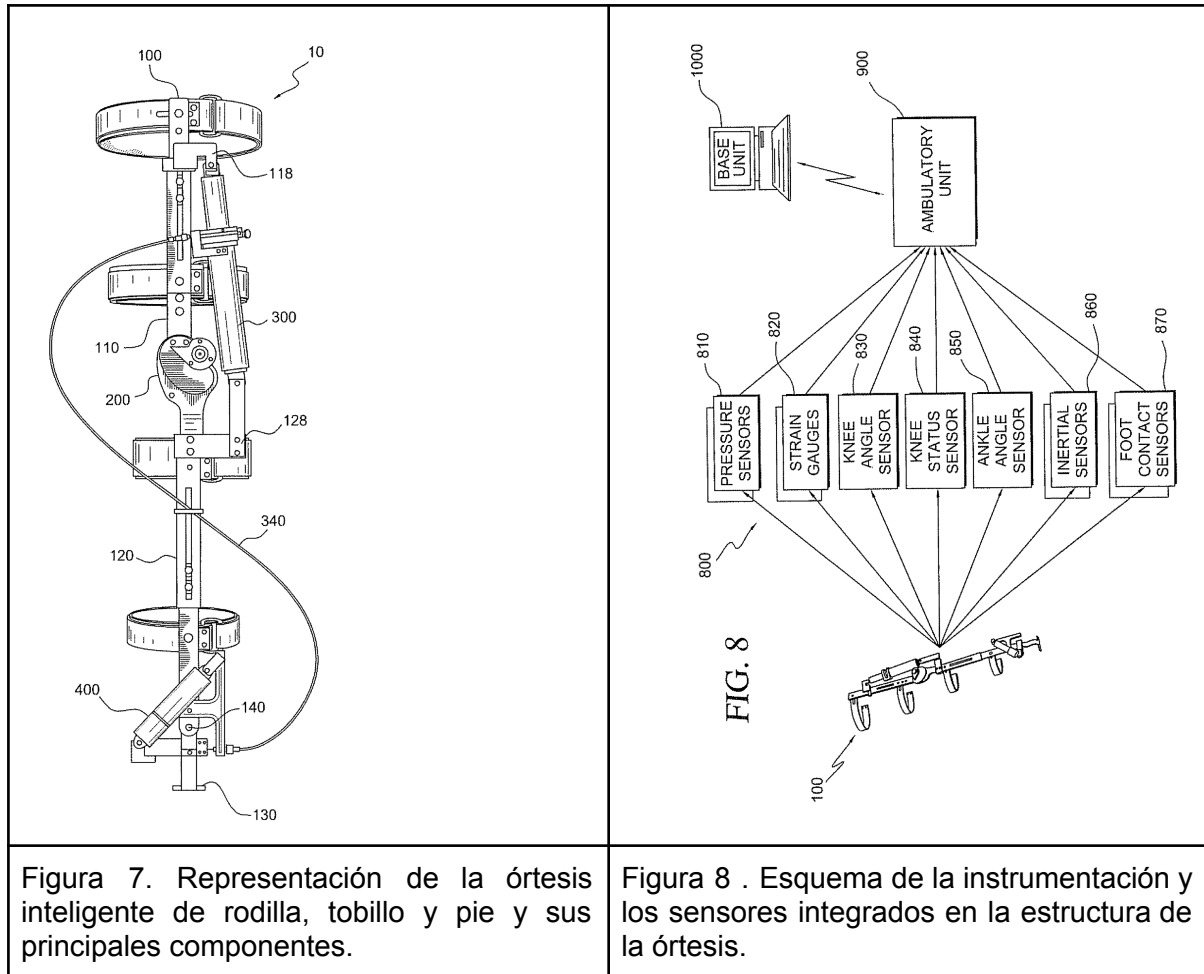
- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

Vulnerabilidad a terrenos irregulares, debido a que los umbrales fijos de sus sensores pueden fallar o bloquearse ante tropezones, pendientes o barro.

Requiere ajuste individual y una configuración adecuada para que la asistencia coincida con el patrón de marcha del usuario.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

El dispositivo responde directamente, ya que actúa sobre una pierna anatómicamente conservada y busca mejorar el control de la rodilla y el tobillo durante la marcha. La coordinación entre ambas articulaciones podría servir como una referencia para desarrollar una prototipo capaz de reducir recurvatum durante la fase de apoyo y agregado favorecer a la dorsiflexión durante la fase de balanceo.



Patente 4

- Número de patente / Publicación: US20240082038A1
- Título: Ankle foot orthosis
- Inventores: Anna Sibylla Dymphna van der Wilk, Roy Reints, Gijsbertus Jacob Verkerke, Juha Markus Hijmans y Klaas Postema.
- Año de publicación: 2024 (año de solicitud 2023)
- Entidad solicitante: Ottobock SE and Co KGaA.
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

La patente describe una órtesis de tobillo-pie con elementos de almacenamiento de energía que interactúan con los movimientos de dorsiflexión y plantiflexión. Parte de la energía se almacena durante el ciclo de marcha y posteriormente puede liberarse para favorecer el movimiento del pie. En una realización, sensores identifican la fase de balanceo y un mecanismo desacopla el almacenamiento de energía para facilitar la elevación del pie.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Aprovecha la propia dinámica de la marcha en vez de depender exclusivamente de un actuador eléctrico.

Permite almacenar y liberar energía en momentos específicos del ciclo de la marcha gracias a sus elementos elásticos y mecanismos.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

Se concentra principalmente en la articulación del tobillo, por lo que no controla directamente el recurvatum de la rodilla.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

El dispositivo se relaciona directamente con la dificultad de la dorsiflexión. Pablo presenta una importante limitación de la dorsiflexión derecha y actualmente utiliza un dorsiflexor para facilitar el despegue del antepié. Gracias a esta patente se podría proporcionar un concepto tecnológico que podría utilizarse para desarrollar una órtesis más dinámica que el sistema elástico que actualmente emplea.

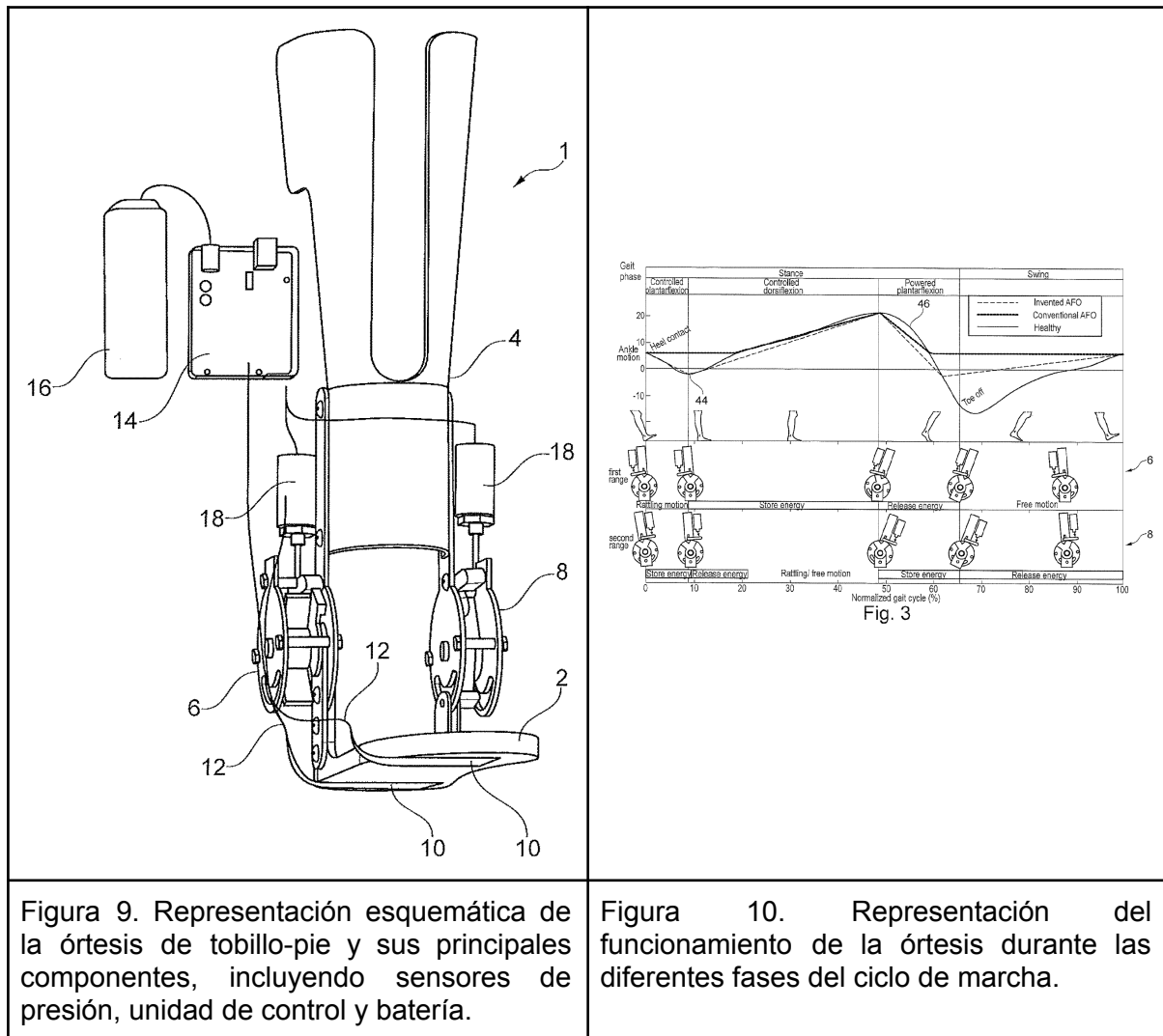


Figura 9. Representación esquemática de la órtesis de tobillo-pie y sus principales componentes, incluyendo sensores de presión, unidad de control y batería.

Figura 10. Representación del funcionamiento de la órtesis durante las diferentes fases del ciclo de marcha.

Patente 5

- Número de patente / Publicación: US20160067075A1
- Título: Foot drop device
- Inventores: Suzanne Malinowski, Chad Zrate y Katherine Ann Hamilton.
- Año de publicación: 2016 (año de solicitud 2015)
- Entidad solicitante: Solicitante individual / Suzanne Malinowski.
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

La patente propone una órtesis flexible de tobillo-pie formada por un componente para el tobillo, un componente asociado al pie y varios elementos elásticos de tensión. Estos elementos generan asistencia para la dorsiflexión y eversión, ayudando a mantener el pie en una posición funcional durante la marcha. La tensión puede ajustarse incluso mientras se utiliza el dispositivo.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Utiliza una estructura flexible y ajustable, con elementos elásticos que permiten conservar mayor libertad de movimiento.

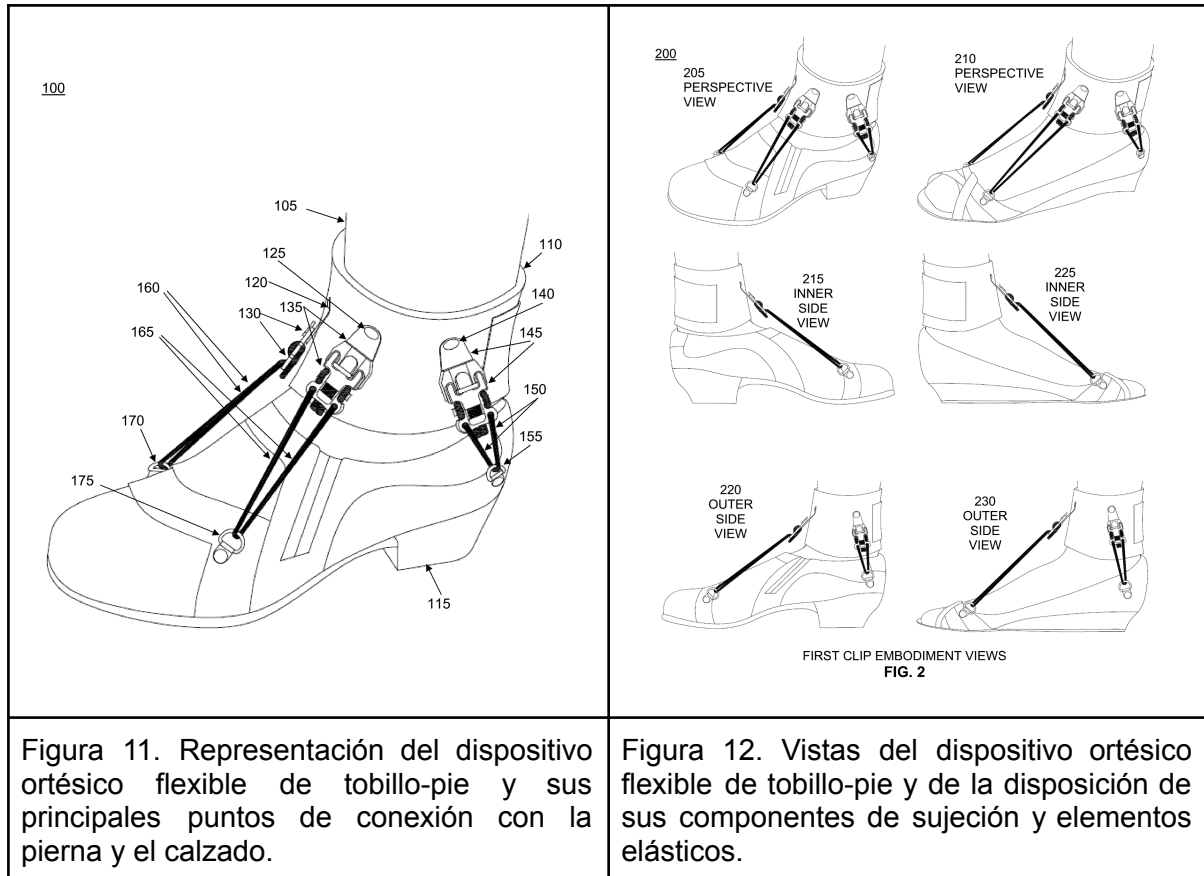
Plantea un sistema de fijación al calzado que puede ajustarse con una sola mano.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

Orientada principalmente a la dorsiflexión del tobillo, por lo que no controla directamente a los otros aspectos afectados del paciente.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

La relación es directa con una de las deficiencias documentadas en el caso, debido a que el paciente presenta falta de fuerza activa para la dorsiflexión derecha y actualmente utiliza un dorsiflexor para mantener el pie funcional y facilitar el despeje del antepié durante la fase de balanceo. Por tanto, esta patente puede servir como referencia para mejorar esa asistencia mediante un sistema flexible y ajustable, pero no resuelve por sí sola el recurvatum de rodilla.



Patente 6

- Número de patente / Publicación: US11918504B1
- Título: Orthotic device to prevent hyperextension
- Inventores: Brandon Solotoff
- Año de publicación: 2024 (año de solicitud 2020)
- Entidad solicitante: Preferred Prescription Inc.
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Es una órtesis para una extremidad existente diseñada para limitar una parte del movimiento de una articulación y evitar la hiperextensión. Está formada por secciones tubulares elásticas y uno o más elementos de resistencia que generan una fuerza que desvía la articulación de la extensión completa. El documento indica expresamente su aplicación para rodilla, tobillo o codo, y relaciona la hiperextensión de rodilla con alteraciones de la marcha.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Utiliza elementos de resistencia elásticos cuya posición y longitud pueden modificarse para determinar en qué rango comienza la resistencia

Contempla diferentes configuraciones de resistencia para limitar progresivamente la extensión

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

La tecnología no proporciona asistencia activa para la dorsiflexión ni controla directamente otras compensaciones de la marcha.

su objetivo principal es restringir la hiperextensión y entrenar el movimiento, por lo que no constituye por sí sola una solución integral para las alteraciones de marcha.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

Muy alta para el problema del recurvatum, debido a que el paciente presenta recurvatum de la rodilla durante la marcha y utiliza estrategias compensatorias para desplazarse. Esta patente propone precisamente una órtesis para limitar la extensión excesiva de una pierna conservada, por lo que puede aportar el concepto mecánico para un futuro dispositivo que controle el recurvatum sin impedir completamente la flexión de la rodilla.

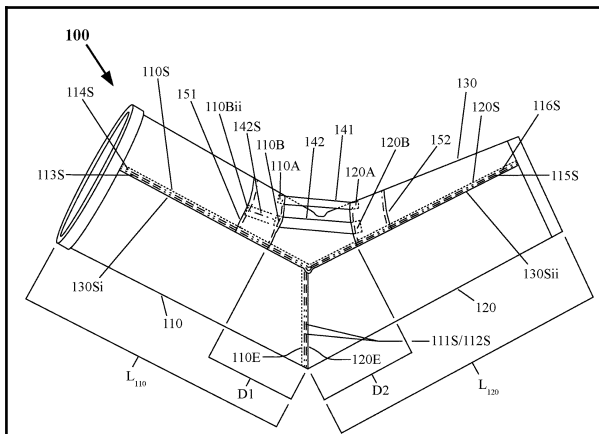


Figura 13. Representación de la órtesis con elementos de resistencia elástica para limitar la hiperextensión de la articulación y controlar el movimiento de la extremidad inferior.



FIG. 3

Figura 14. Representación del rango de movimiento de la rodilla y del mecanismo de restricción de la hiperextensión.

Patente 7

- Número de patente / Publicación: US20220211568A1

- Título: Mobility assistance apparatus

- Inventores: Ahmad Alghazi y Abdullah Hejazi

- Año de publicación: 2022

- Entidad solicitante: Can Mobilities Inc.

- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Dispositivo avanzado de asistencia a la movilidad (como andadores mejorados o rollators) diseñado para optimizar el desplazamiento y la estabilidad de usuarios con limitaciones en las extremidades inferiores.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Incorpora sistemas y arquitecturas estructurales orientadas a potenciar las capacidades tradicionales de los dispositivos de ayuda a la marcha, mejorando el control y la seguridad durante el desplazamiento.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

Al integrar componentes estructurales y mecánicos avanzados, puede implicar un mayor costo de fabricación y requerir mantenimiento técnico periódico en comparación con los dispositivos convencionales o pasivos.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

Se vincula estrechamente con las necesidades de desplazamiento del paciente, ofreciendo una alternativa tecnológica orientada a brindar mayor seguridad y estabilidad dinámica frente a las limitaciones de movilidad y los desequilibrios propios de su condición.

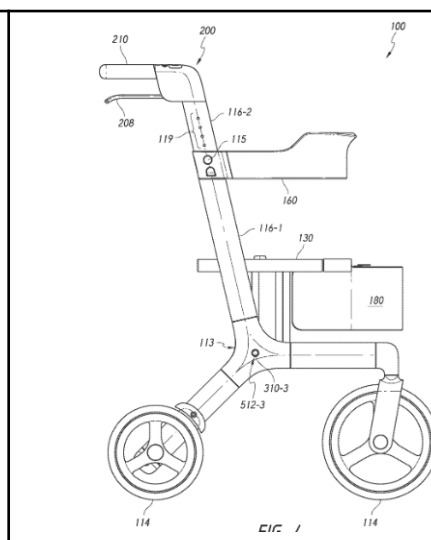
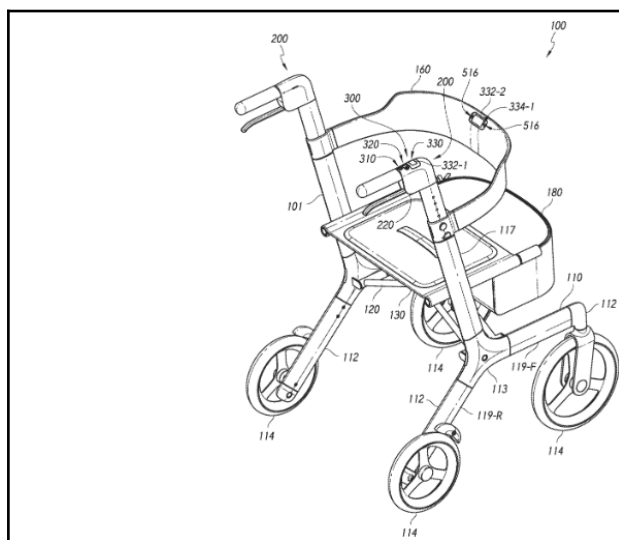


Figura 15. Muestra una perspectiva general de la parte trasera del dispositivo de asistencia a la movilidad (tipo andador inteligente o rollator), destacando la estructura del armazón principal, las empuñaduras y la disposición general de los componentes de soporte físico. [7]

Figura 16. Muestra cómo se conectan las empuñaduras superiores con la base y el chasis principal, evidenciando el espacio libre longitudinal para la marcha del paciente y la posición de los módulos tecnológicos o de sensores integrados a lo largo del armazón lateral. [7]

Patente 8

- Número de patente / Publicación: US9149384B2
- Título: Ankle-foot orthotic for treatment of foot drop
- Inventores: Jerry Wenger
- Año de publicación: 2015 (con concesión vigente)
- Entidad solicitante: JE3, LLC
- Resumen funcional: (máx. 5 líneas, enfocado en qué necesidad aborda).

Dispositivo ortopédico de tobillo y pie diseñado específicamente para tratar la marcha equina (foot drop), previniendo el arrastre del antepié mediante una tobillera conectada al calzado a través de una correa elástica ajustable.

- Aspectos innovadores: (qué aporta o mejora).

Incorpora un sistema de bucles de guía y una banda elástica con cierres rápidos que permite al usuario ponerse y quitarse la órtesis de manera independiente y veloz, aplicando la tensión exacta para elevar la punta del pie durante la fase de balanceo sin restar flexibilidad natural.

- Limitaciones o vacíos: (qué problemas no resuelve).

No otorga rigidez lateral completa frente a movimientos severos de inversión o reversión del tobillo, por lo que su efectividad depende de que el paciente mantenga un control básico de estabilidad lateral.

- Relación con la necesidad: explicar explícitamente cómo responde (o no) a la necesidad del usuario.

Se vincula directamente con la necesidad de corregir el patrón de marcha alterado y la limitación de dorsiflexión que presenta el paciente, ofreciendo una alternativa ligera y fácil de utilizar con calzado convencional.

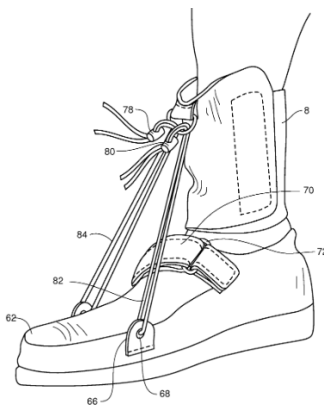


Figura 17. Muestra una vista en perspectiva detallada del dispositivo ortopédico de tobillo en una configuración completamente armada o en fase avanzada de montaje. Permite apreciar cómo se integran físicamente los componentes de la tobillera, el soporte posterior y la orientación de los elementos de sujeción. [8]

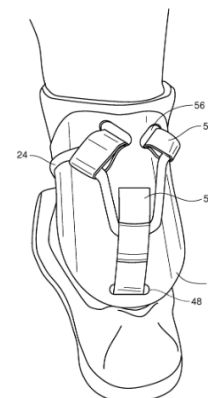


Figura 18. Ilustra una perspectiva desde la parte trasera de la órtesis cuando se encuentra posicionada sobre el tobillo. Destaca la ubicación exacta del bucle de la correa principal (primary strap loop) sobresaliendo hacia el exterior en la zona posterior, así como el trayecto y la distribución simétrica de las guías y bandas elásticas que se conectan hacia el calzado para evitar el pie caído. [8]



5. REFLEXIÓN

Después de revisar las patentes, vimos que cada una resuelve una parte diferente del problema de la marcha, pero ninguna se adapta por completo a lo que necesita nuestro paciente. Algunas se enfocan más en controlar la rodilla durante el apoyo y el balanceo, mientras que otras ayudan con la dorsiflexión o coordinan el movimiento de rodilla y tobillo dentro de una misma órtesis. Eso nos permitió ver qué características podrían ser útiles para una propuesta futura.

También notamos que varias de estas patentes dependen bastante de sensores, baterías y sistemas electrónicos, lo que puede ser una dificultad en el entorno donde vive el paciente. En una zona rural, con barro, piedras y desniveles, estos sistemas podrían no responder de la misma manera que en una superficie plana o incluso requerir más mantenimiento.

Por eso, si tuviéramos que diseñar un nuevo prototipo, trataremos de combinar lo mejor de las patentes revisadas: dar estabilidad a la rodilla, ayudar durante el balanceo y apoyar el movimiento del tobillo, pero en un dispositivo más ligero, resistente y fácil de usar. Además, sería importante que pueda adaptarse mejor a terrenos irregulares, porque la idea no es que funcione solo dentro de una clínica, sino que realmente le sirva al paciente en su vida diaria y le permita caminar con mayor seguridad e independencia.



6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] U. Lugris Armesto et al., "System to assist walking," Patent CN110418626A [Online], Nov. 5, 2019. Available: <https://patents.google.com/patent/CN110418626A/en>
- [2] R. J. Farris, S. A. Murray, y S. A. Dalley, "Electronic control system and methods for a powered knee-ankle-foot orthosis," Patent WO2022197280A1 [Online], Sep. 22, 2022. Available: <https://patents.google.com/patent/WO2022197280A1/en>
- [3] F. Thorsteinsson et al., "Intelligent orthosis," Patent US20090171469A1 [Online], Jul. 2, 2009. Available: <https://patents.google.com/patent/US20090171469A1>
- [4] A. S. D. van der Wilk, R. Reints, G. J. Verkerke, J. M. Hijmans, and K. Postema, "Ankle foot orthosis," Patent US20240082038A1 [Online], Mar. 14, 2024. Available: <https://patents.google.com/patent/US20240082038A1/en>
- [5] S. Malinowski, C. Zrate, and K. A. Hamilton, "Foot drop device," Patent US20160067075A1 [Online], Mar. 10, 2016. Available: <https://patents.google.com/patent/US20160067075A1/en>
- [6] B. Solotoff, "Orthotic device to prevent hyperextension," Patent US11918504B1 [Online], Mar. 5, 2024. Available: <https://patents.google.com/patent/US11918504B1/en>
- [7] A. Alghazi and A. Hejazi, "Mobility assistance apparatus," U.S. Patent Application US20220211568A1, Jul. 7, 2022. Available: <https://patents.google.com/patent/US20220211568A1/en>
- [8] J. Wenger, "Ankle-foot orthotic for treatment of foot drop," U.S. Patent 9,149,384 B2, Sep. 29, 2015. Available: <https://patents.google.com/patent/US9149384B2/en>